Сетевые технологии
Лекция 2. Архитектура стека TCP/IP

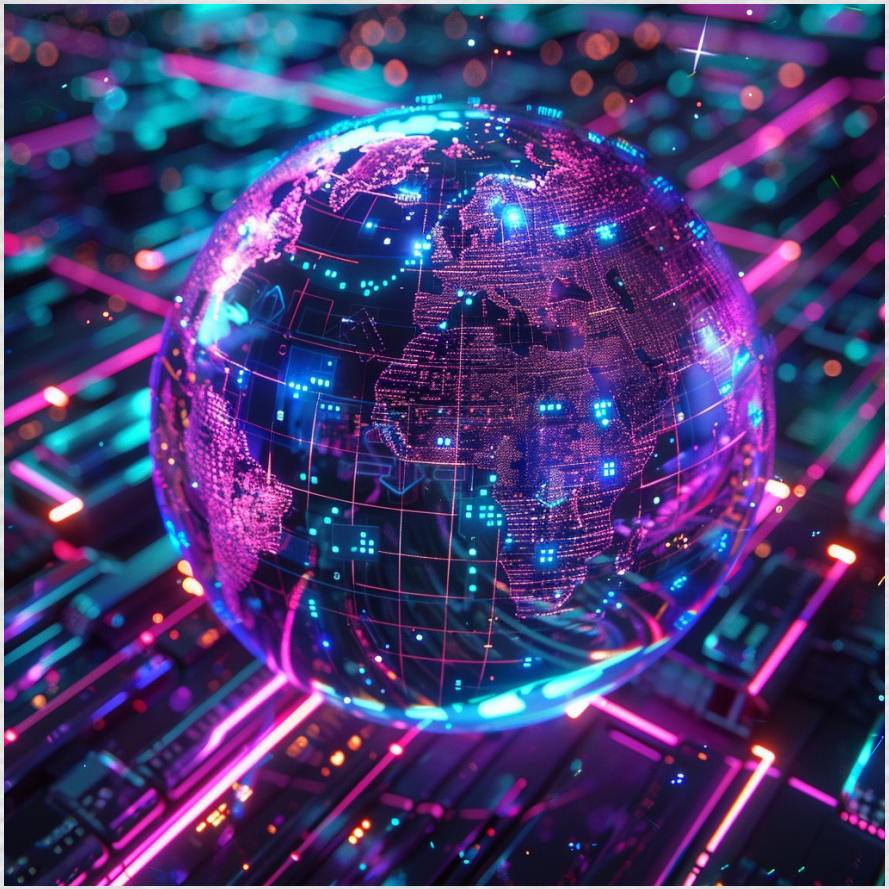
Дмитрий Царёв
d.tzarev@itmo.ru

План лекции

- Стек TCP\IP
- История появления
- Административное управление, RFC
- Архитектура
- Поток данных по стеку
- Установление соединений
- Адреса сетевого уровня IPv4 и IPv6
- Типы рассылок

Архитектура и общая характеристика стека

Как появился стек, сколько в нем уровней, что с инкапсуляцией?



Стек TCP/IP

Стек TCP/IP – это набор иерархически упорядоченных сетевых протоколов.

Название стек получил по двум важнейшим протоколам:

- TCP (Transmission Control Protocol);
- IP (Internet Protocol).

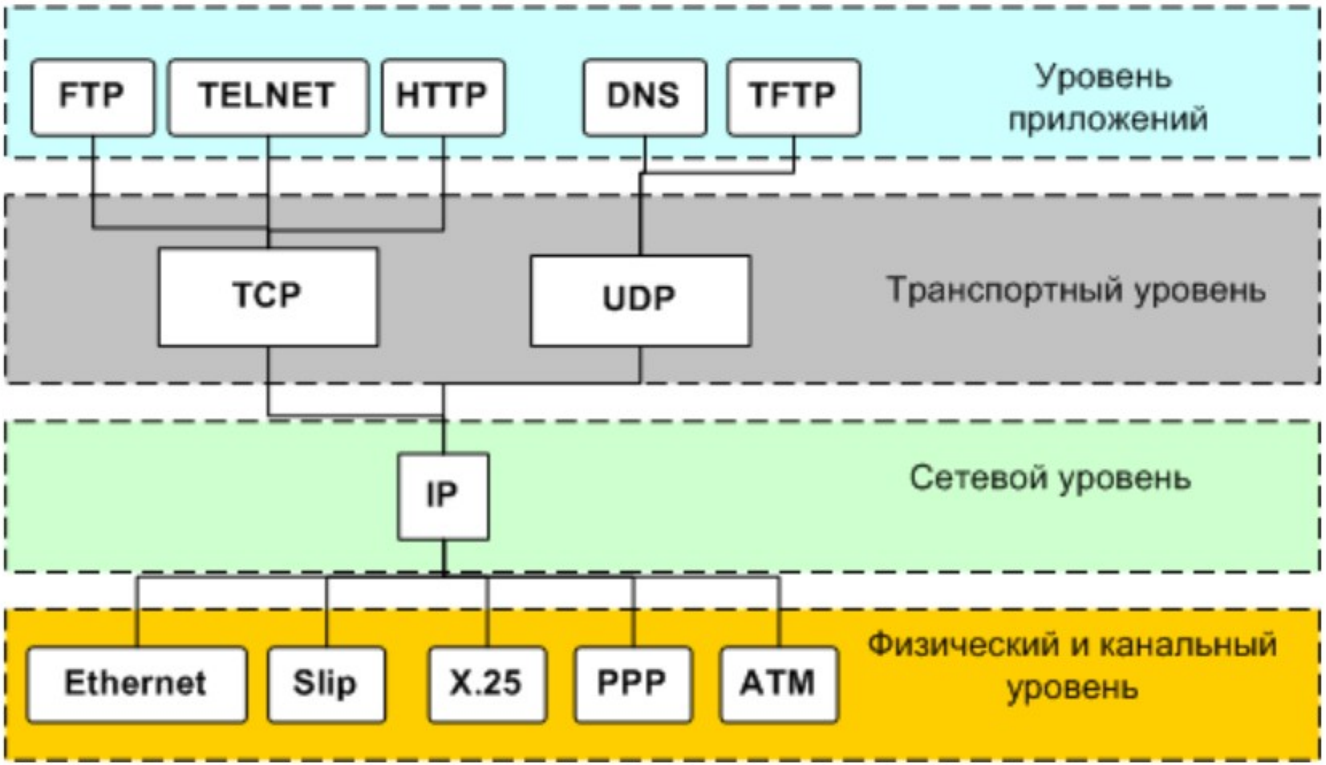
Стек протоколов TCP/IP обладает двумя важными свойствами:

- платформонезависимость;
- открытость.

История создания

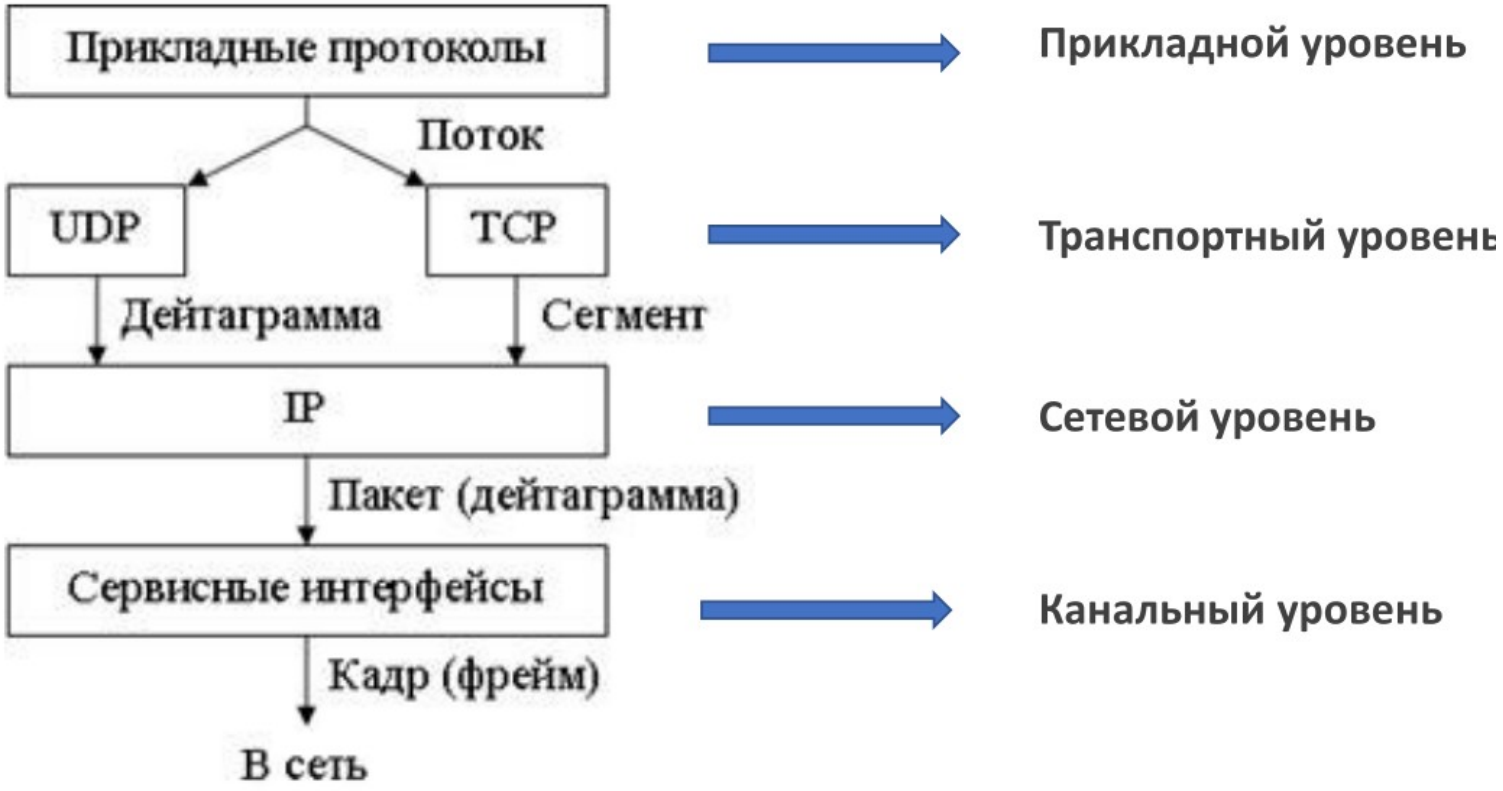
- В 1967 году (ARPA – Advanced Research Projects Agency) начало проета
- ARPANET – в 1972 году соединяла 30 узлов.
- В рамках проекта ARPANET были разработаны и в 1980–1981 годах опубликованы основные протоколы стека TCP/IP – IP, TCP и UDP. (Модель OSI утверждена в 1984).
- 1 января 1983 года ARPANET перешла на новый протокол.
- Реализация в операционной системе UNIX 4.2 BSD (1983) университетом Беркли.
- К концу 80-х годов ARPANET стала называться Интернет (Interconnected networks – связанные сети) и объединяла университеты и научные центры США, Канады и Европы.
- 1992. Появление новый сервис Интернет – WWW (World Wide Web – всемирная паутина), основанный на протоколе HTTP.

Стек TCP/IP

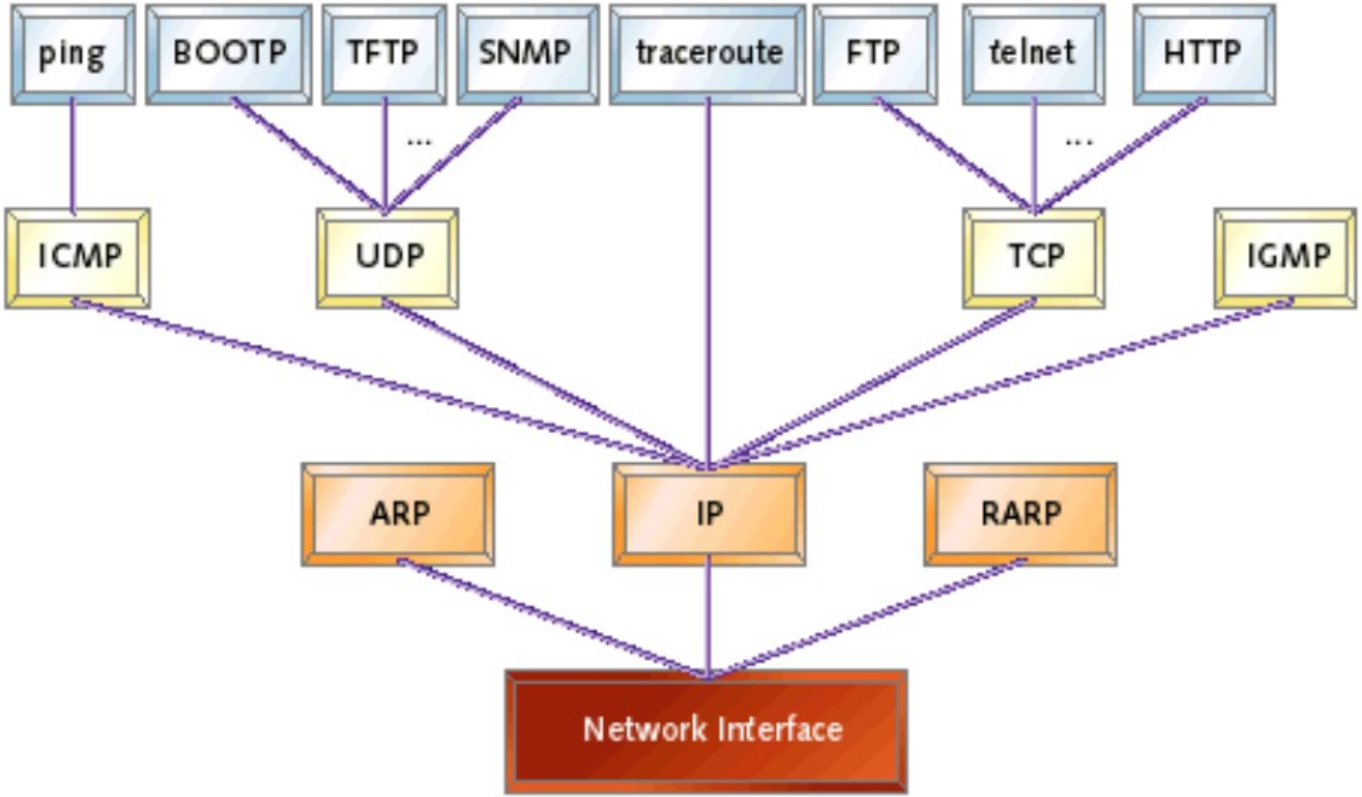


- Четыре уровня
- Канальный уровень определяет инкапсуляцию
- Нестрогая инкапсуляция

Поток данных по стеку



Поток данных по стеку

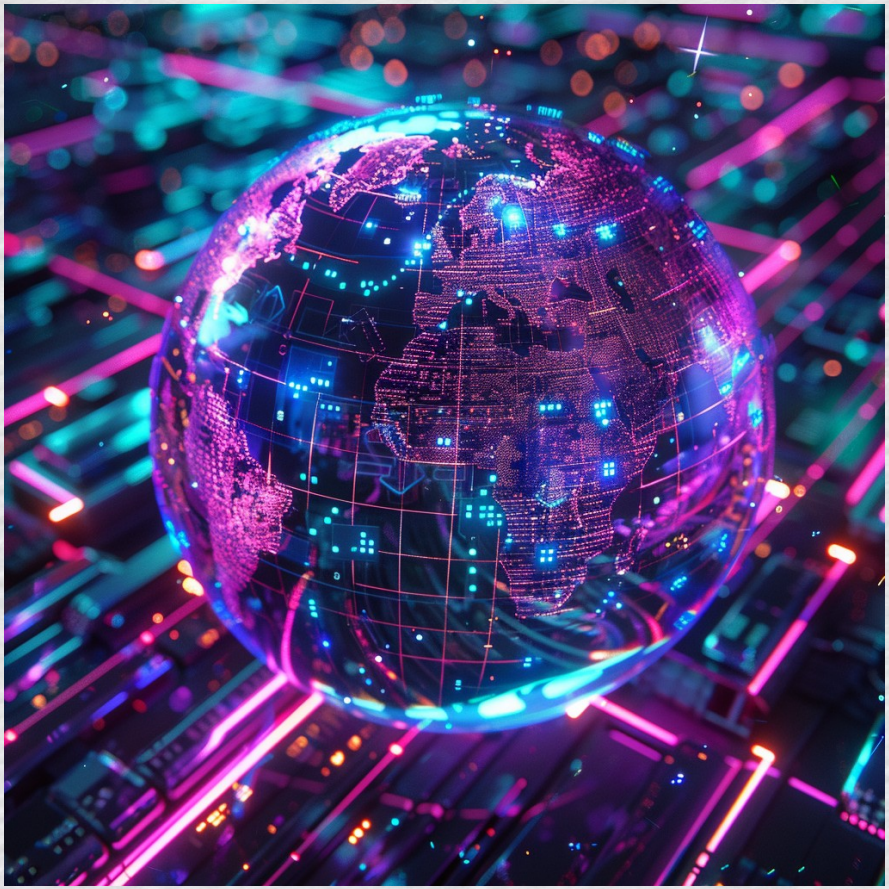


Надежная и ненадежная доставка

- Дейтаграммная передача
  - IP, UDP
- Передача с установкой соединений
  - TCP
  - QUIC + UDP

Организация развития TCP\IP

Кто ведет разработку? Кто координирует? Где первоисточники?

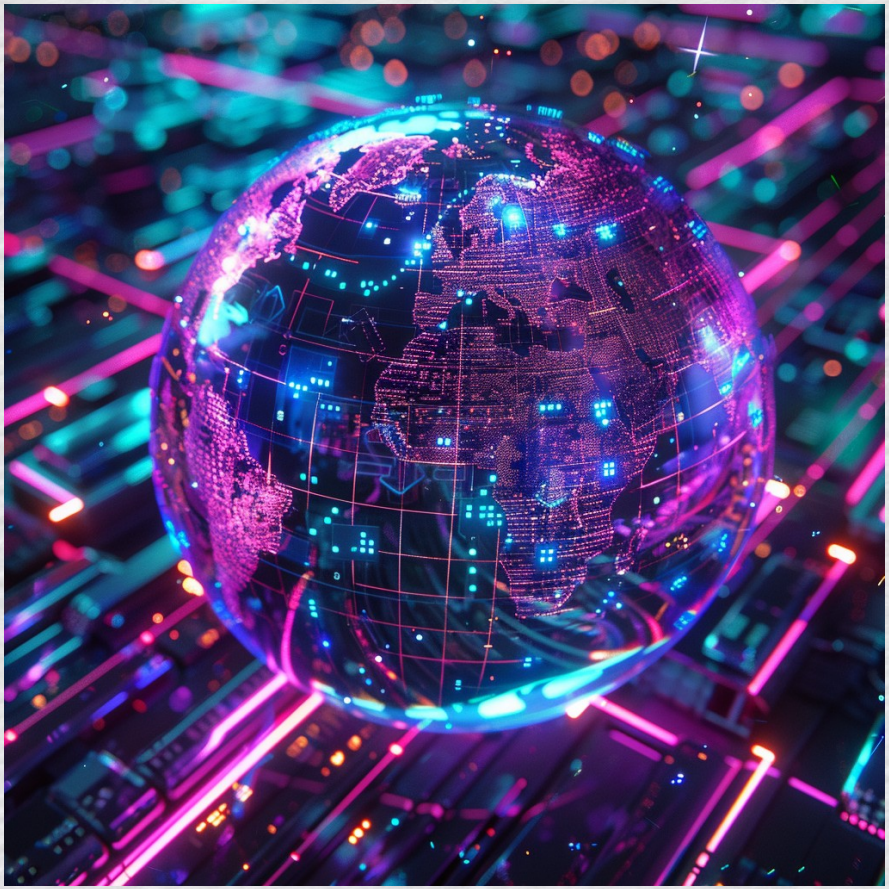


RFC (Request for Comments)

- RFC - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты
- Публикацией документов RFC занимается IETF под эгидой открытой организации Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC). Правами на RFC обладает именно Общество Интернета.
- Очерк истории RFC за 50 лет с 1969 по 2019 гг. представлен в RFC 8700
- https://www.rfc-editor.org/retrieve/

Адресная информация и установка соединения

Что за адреса используются в стеке? Что такое сетевой сокет? Как устанавливаются соединения?



Адресация на разных уровнях

Уровень стека	Адрес	Пример
Прикладной уровень	DNS, X.500, WINS условно	www.ifmo.ru
Транспортный уровень	Номер порта TCP или UDP	443
Сетевой уровень	Ip адрес	192.168.0.103 fe80::59e1:d46b:1bb:5169
Канальный уровень	Media Access Control (MAC)	BC:EE:7B:5B:E5:E5

Синтетические адреса: URL, socket (ip:port)

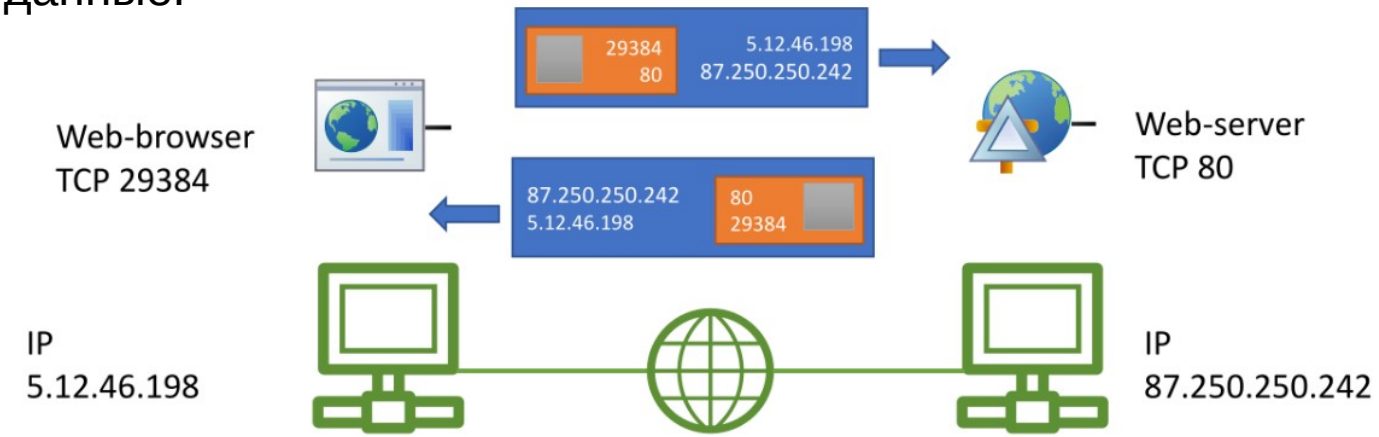
Установление соединения

- Цель установить соединение между программой-клиентом и программой-сервером.
- Первичная конфигурация:
  - Назначаем IP адреса для компьютеров (предполагаем что маршрутизация работает)
  - Программа сервер при запуске занимает порт (пусть TCP). Номер порта известен заранее.
  - Программа клиент при запуске занимает свободный порт выше 1024.



Установление соединения

- Программа клиент передает модулям TCP и IP информацию о номере порта и адресе назначения.
- Передаются данные первого пакета (указывается номер порта отправителя и адрес отправителя).
- Целевой компьютер получает информацию и отвечает на запрос.
- Устанавливается соединение
- Передаются данные.



Установление соединения

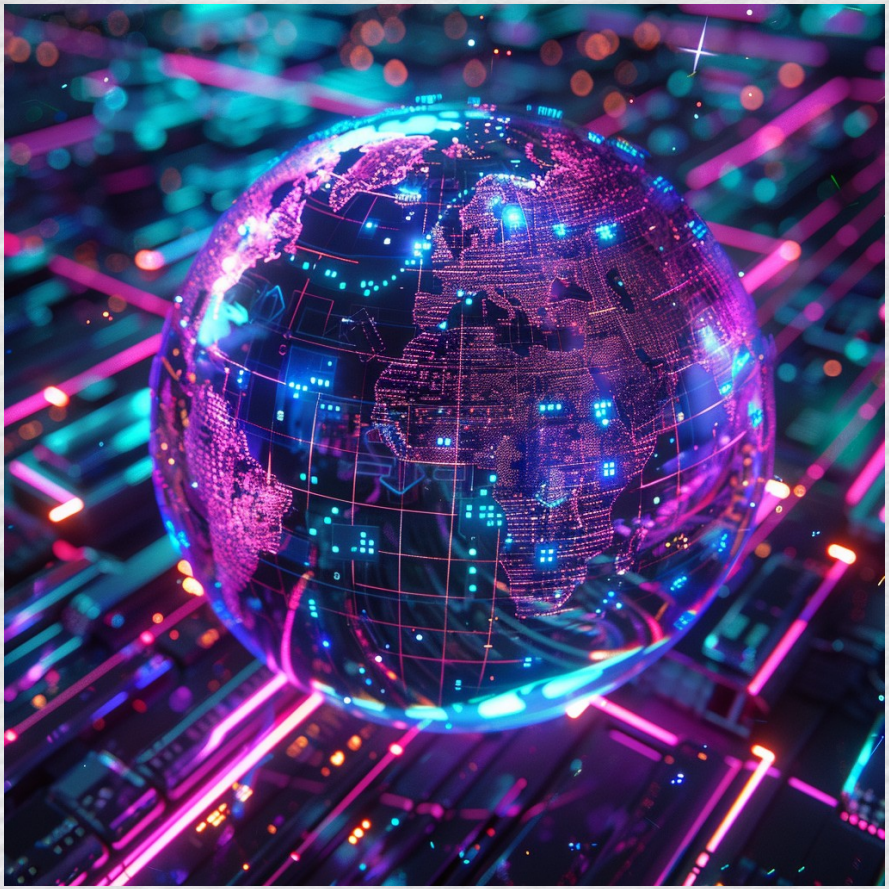
- У клиента случайный порт, а у сервера заранее известный.
- Соединение устанавливается со стороны клиента.
- Соединение идентифицируется двумя сокетами.

Установление соединения

- Для процесса создается сокет с неопределенным партнером
- При установлении соединения ОС делает копию сокета, но уже с определенным партнером.
- Для взаимодействующих процессов сокеты зеркальные
- У UDP в сокете всегда неопределённа адрес партнера
- Атрибуты сокета в ОС
- Инструменты:
  - netstat (Windows \ Linux)
  - netstat, ss, lsof в Linux

Типы рассылок

У TCP/IP их несколько.



Типы рассылок

- Помимо классов, IP-адреса делятся на категории, предназначенные для разных типов рассылок:
  - «один любому одному» anycast
  - «один к одному» unicast ;
  - «один ко многим» multicast ;
  - «один ко всем» broadcast.



anycast



unicast

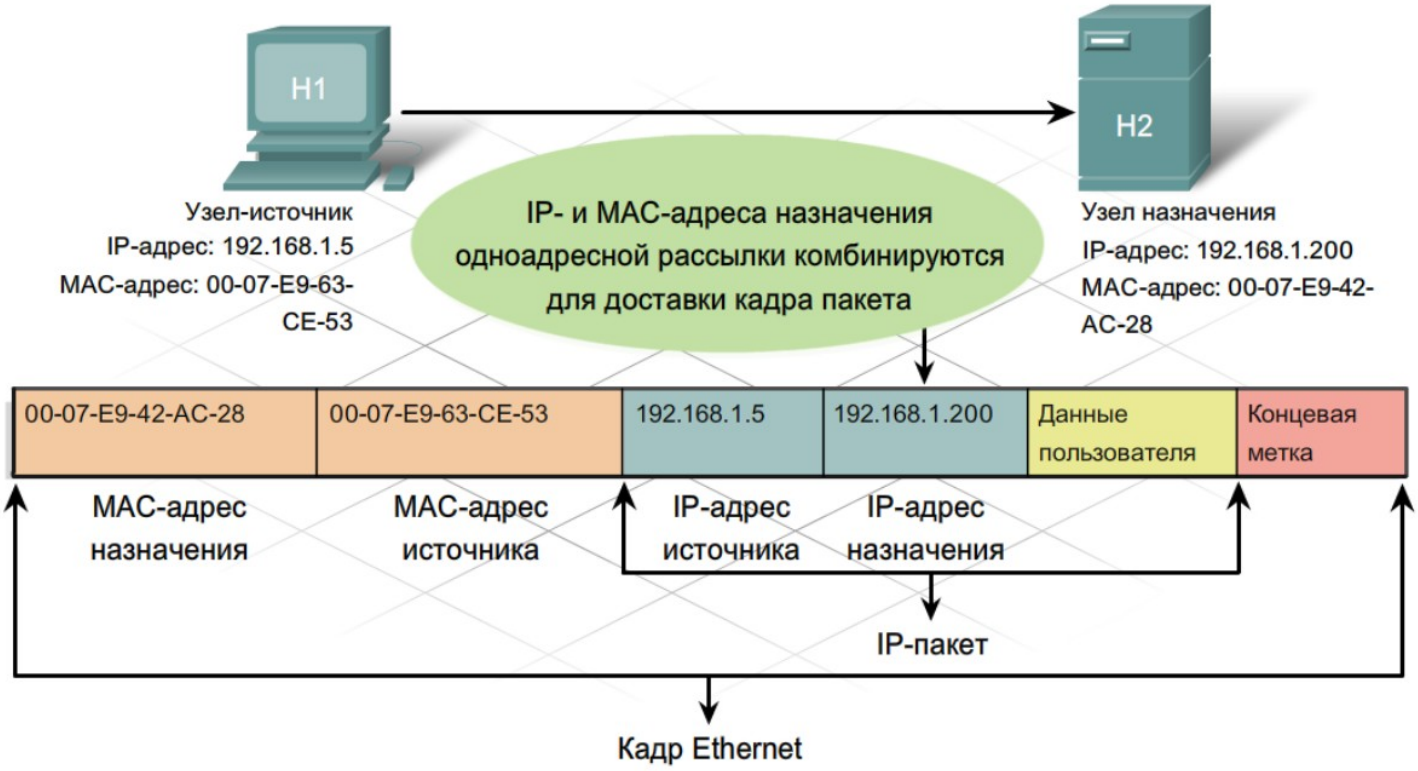


multicast

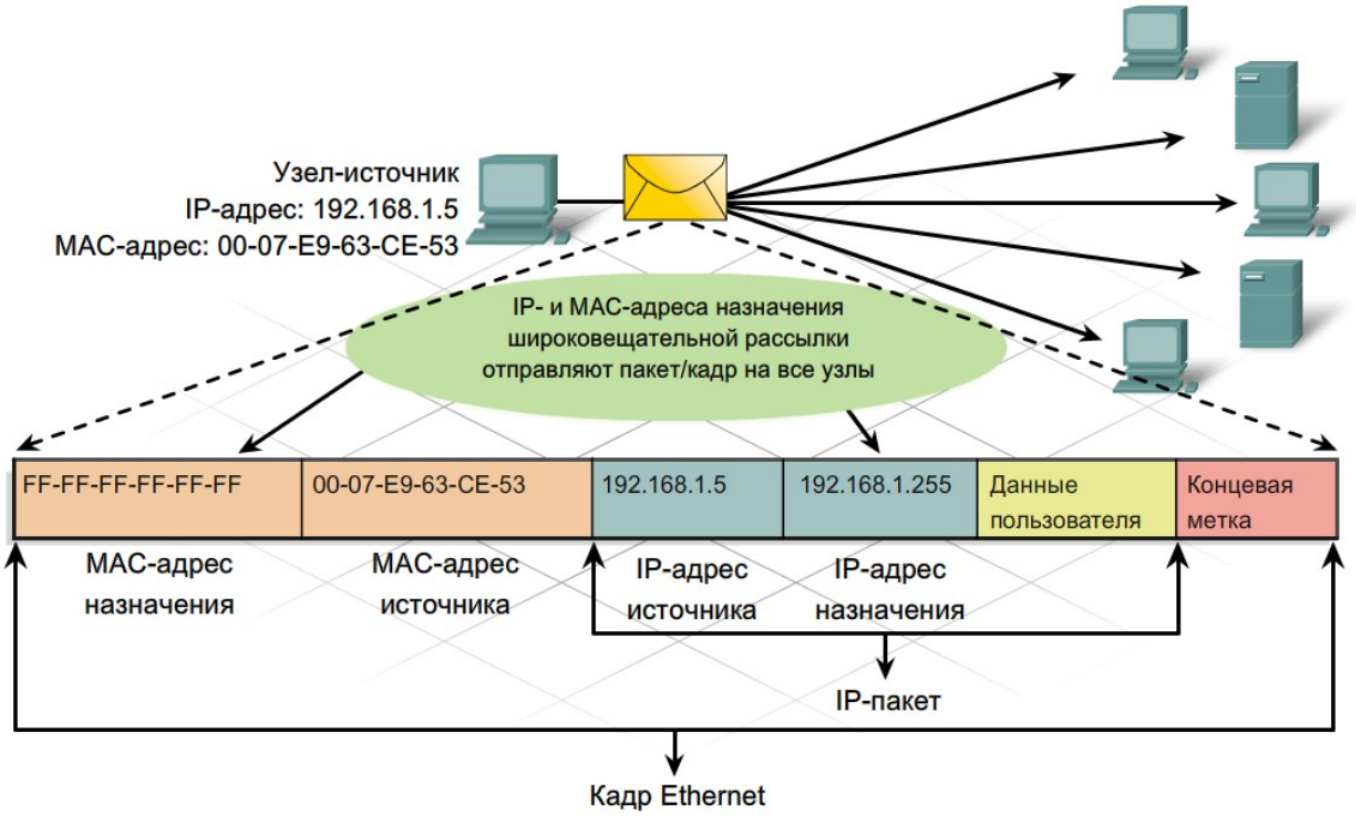


broadcast

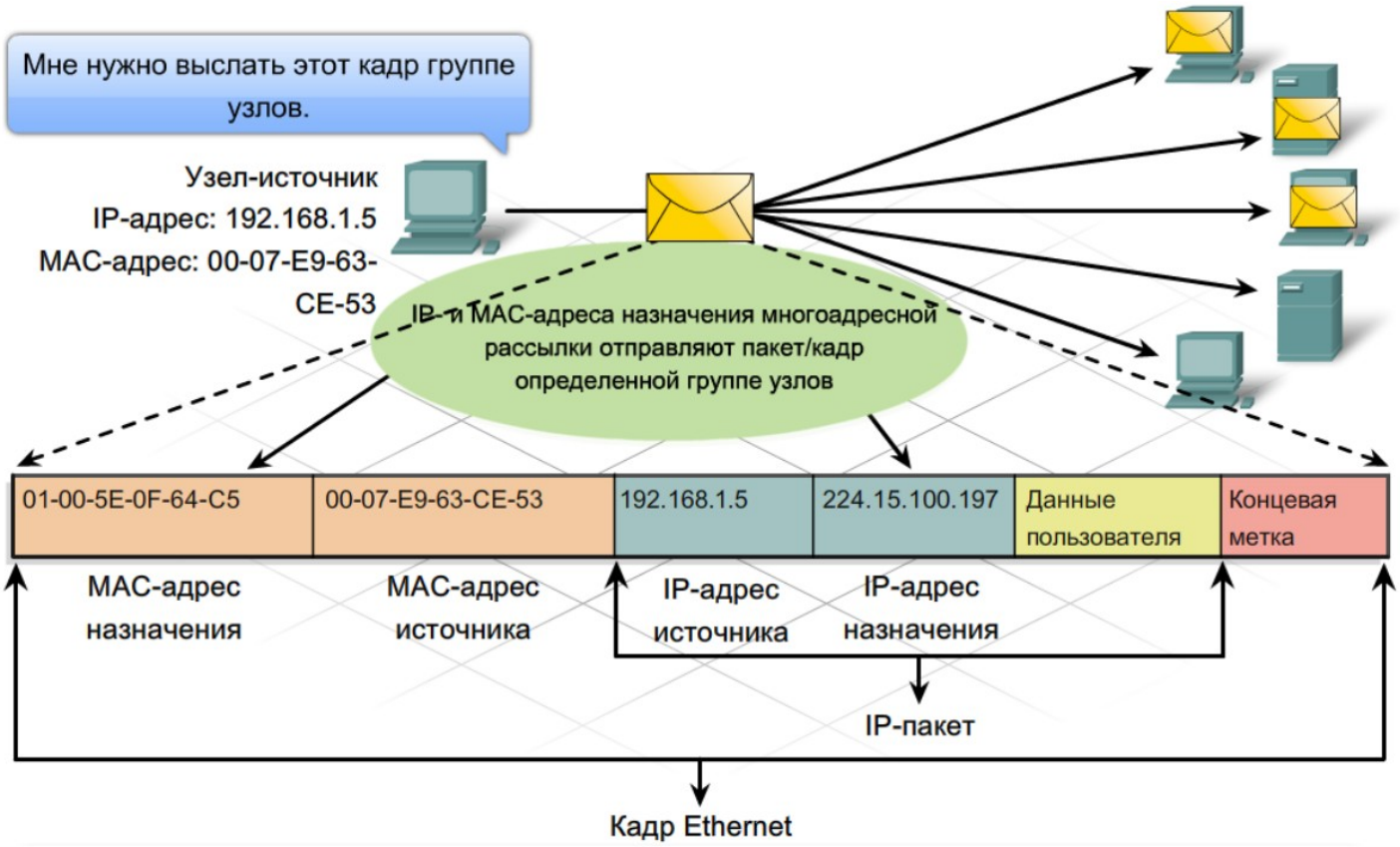
Одноадресная рассылка



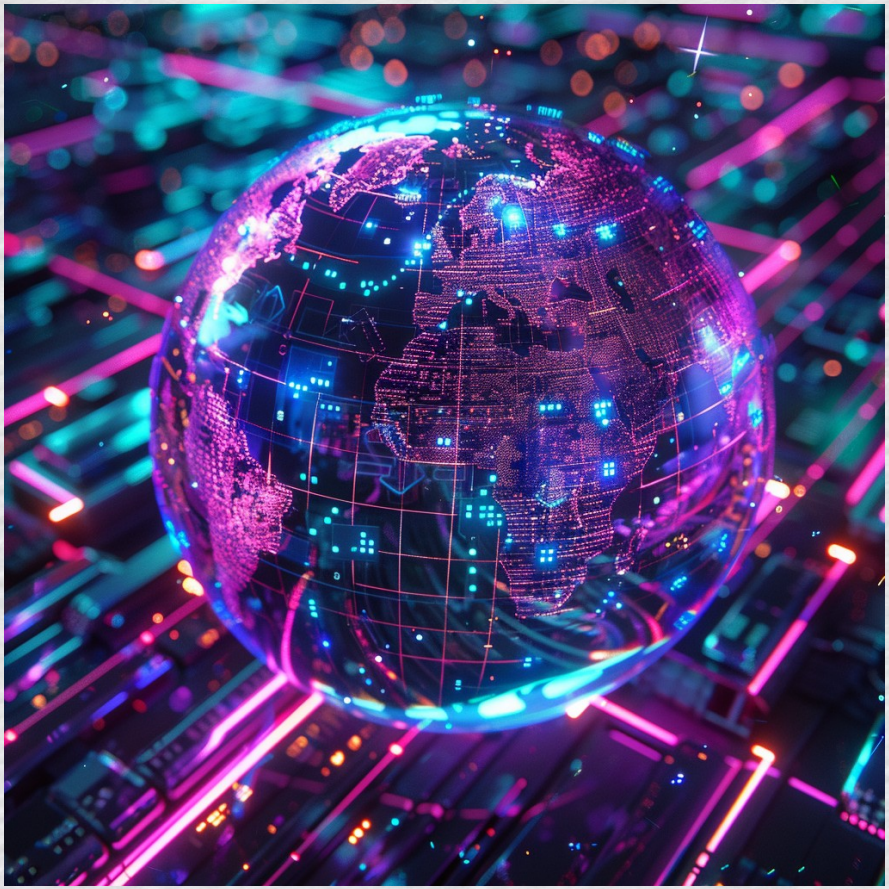
Широковещательная рассылка



Многоадресная рассылка



Структура адреса IPv4



IP — адресация

IP-адрес – это уникальный числовой адрес, который однозначно идентифицирует узел, группу узлов или сеть.

IPv4-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел **«октетов»**, разделенных точками – W.X.Y.Z Каждый октет может принимать значения в диапазоне от 0 до 255.

Структура IP адреса

Адрес СЕТИ – Адрес Узла





Доставка до сети назначения.
Т.е. для обеспечения работы составных сетей через маршрутизацию.

Доставка до
узла внутри сети

Деление адреса в IPv4

Адреса делятся двумя способами:

- классовая адресация
- бесклассовая адресация (с помощью масок)

Классовая адресация

Классовая IP адресация — это метод структурирования IP-адресов, при котором количество разрядов в адресе сети фиксировано и зависит от первых бит адреса.

Не позволяет рационально использовать ограниченный ресурс уникальных IP-адресов.

Не актуален, но важен для понимания какие адреса и для чего можно использовать.

Бесклассовая адресация

Бесклассовая IP адресация (***Classless Inter-Domain Routing — CIDR***) — это метод IP-адресации, который позволяет определить количество разрядов в адресе, относящихся к адресу сети по дополнительному числу – маске или префиксу.

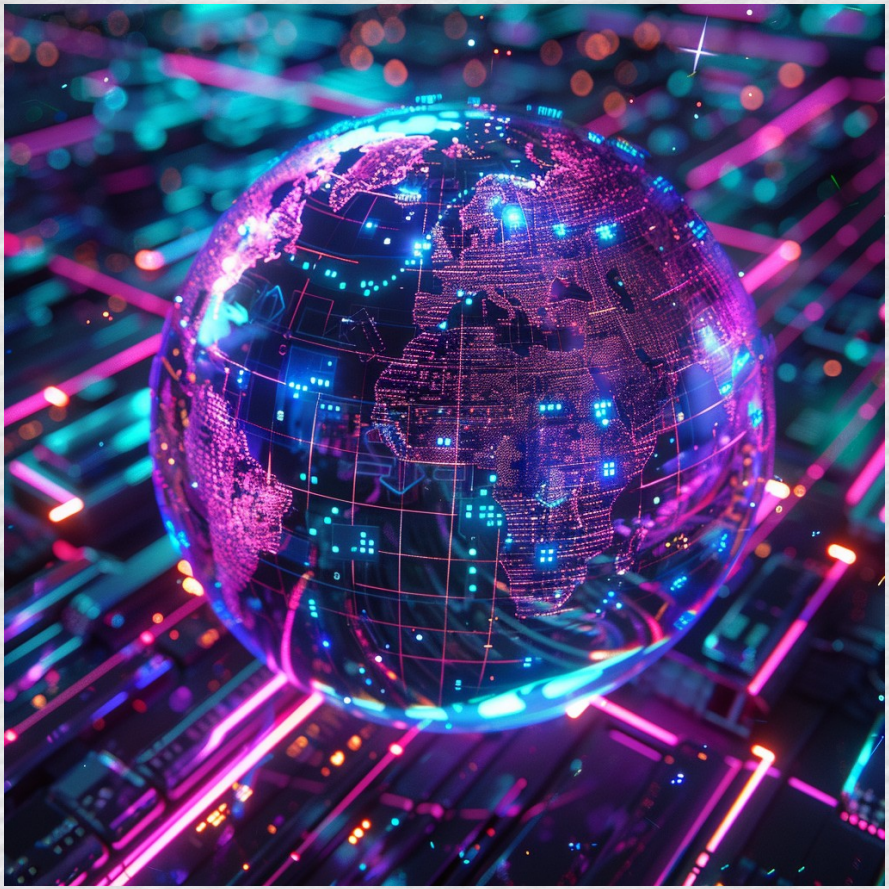
Позволяет более рационально управлять пространством IP адресов.

В бесклассовом методе адресации используются маски подсети переменной длины (*variable length subnet mask* — VLSM).

Актуален.

Деление IPv4 адресов на семантические части

Есть два подхода: старый, основанный на классах и новый, основанный на масках (префиксах)



Классы IP — адресов

Классы IP-адресов					
Класс адреса	Диапазон 1-го октета (десятичное представление)	Биты 1-го октета (зеленые биты не меняются)	Сетевая (С) и узловая (У) части адреса	Маска подсети по умолчанию (в десятичном и двоичном формате)	Число возможных сетей и узлов для каждой сети
A	1 - 127	00000000 - 01111111	С.У.У.У	255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000	126 сетей (2^7-2) 16 777 214 узлов для каждой сети (2^24-2)
B	128 - 191	10000000 - 10111111	С.С.У.У	255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000	16 382 сетей (2^14-2) 65 534 узла для каждой сети (2^16-2)
C	192 - 223	11000000 - 11011111	С.С.С.У	255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000	2 097 150 сетей (2^21-2) 254 узла для каждой сети (2^8-2)
D	224 - 239	11100000 - 11101111	В качестве узла не для коммерческого использования		
E	240 - 255	11110000 - 11111111	В качестве узла не для коммерческого использования		

Бесклассовая адресация

IP-адрес

Адрес сети	Адрес узла внутри сети

Маска

1111…..11111	0000…000

Запись:

192.168.0.200 mask 255.255.255.0

или

192.168.0.200/24

Деление с помощью маски

- Пример 1 (192.168.0.0 mask 255.255.255.0 или 192.168.0.0/24)

```
Address:   192.168.0.1          11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:   255.255.255.0 = 24   11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard:  0.0.0.255            00000000.00000000.00000000. 11111111

Network:   192.168.0.0/24       11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:   192.168.0.1          11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:   192.168.0.254        11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255        11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254                   Class C, Private Internet
```

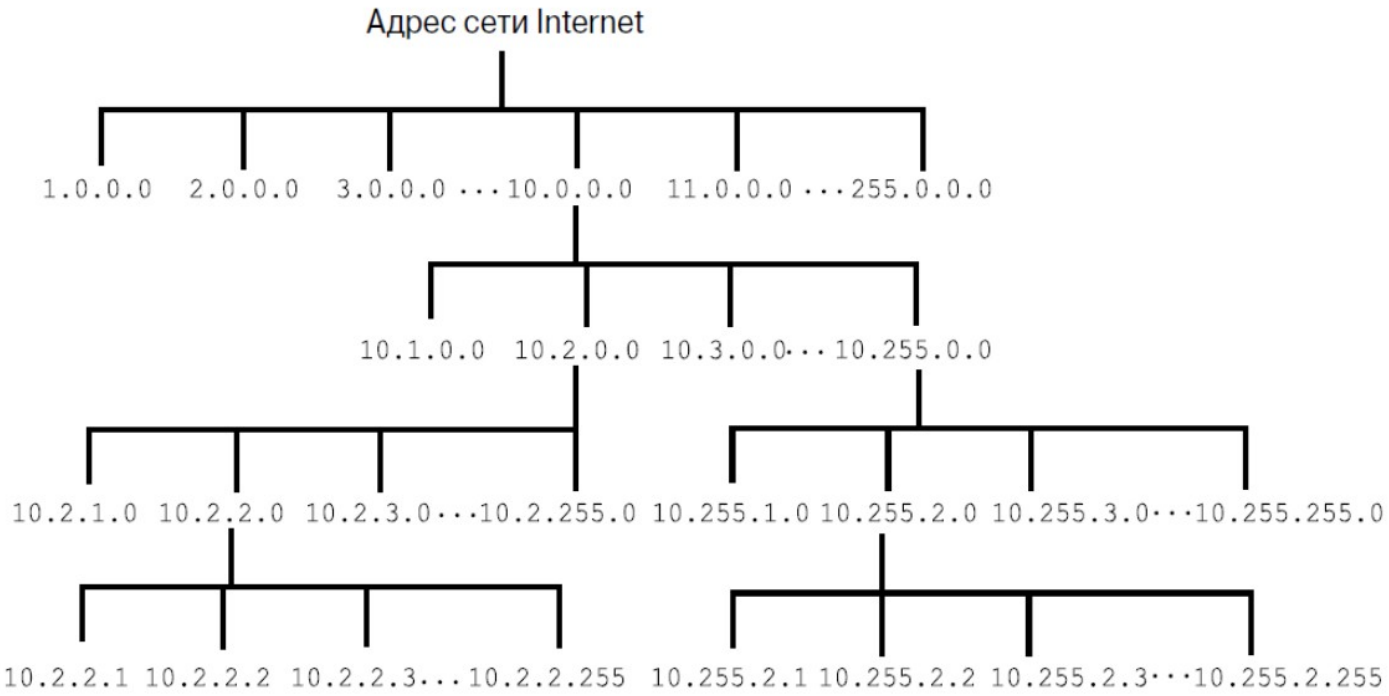
Деление с помощью маски

- Пример 2 (192.168.0.0 mask 255.255.255.252 или 192.168.0.0/30)

```
Address:   192.168.0.1          11000000.10101000.00000000.000000 01
Netmask:   255.255.255.252 = 30 11111111.11111111.11111111.111111 00
Wildcard:  0.0.0.3              00000000.00000000.00000000.000000 11

Network:   192.168.0.0/30       11000000.10101000.00000000.000000 00
HostMin:   192.168.0.1          11000000.10101000.00000000.000000 01
HostMax:   192.168.0.2          11000000.10101000.00000000.000000 10
Broadcast: 192.168.0.3          11000000.10101000.00000000.000000 11
Hosts/Net: 2                     Class C, Private Internet
```

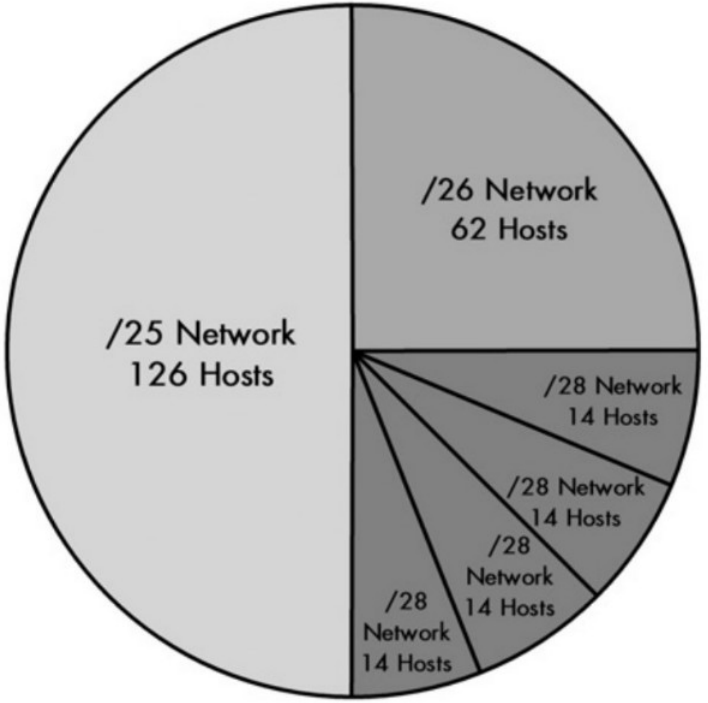
Иерархическая адресация



Иерархические IP-адреса

Адреса сетей не должны пересекаться!

- 192.168.0.0/24
  - 192.168.0.0/25
  - 192.168.0.128/25
    - 192.168.0.128/26
    - 192.168.0.192/26
      - 192.168.0.192/27
        - 192.168.0.192/28
        - 192.168.0.208/28
      - 192.168.0.224/27
        - 192.168.0.224/28
        - 192.168.0.240/28



Class C (/24) Network (254 Hosts)

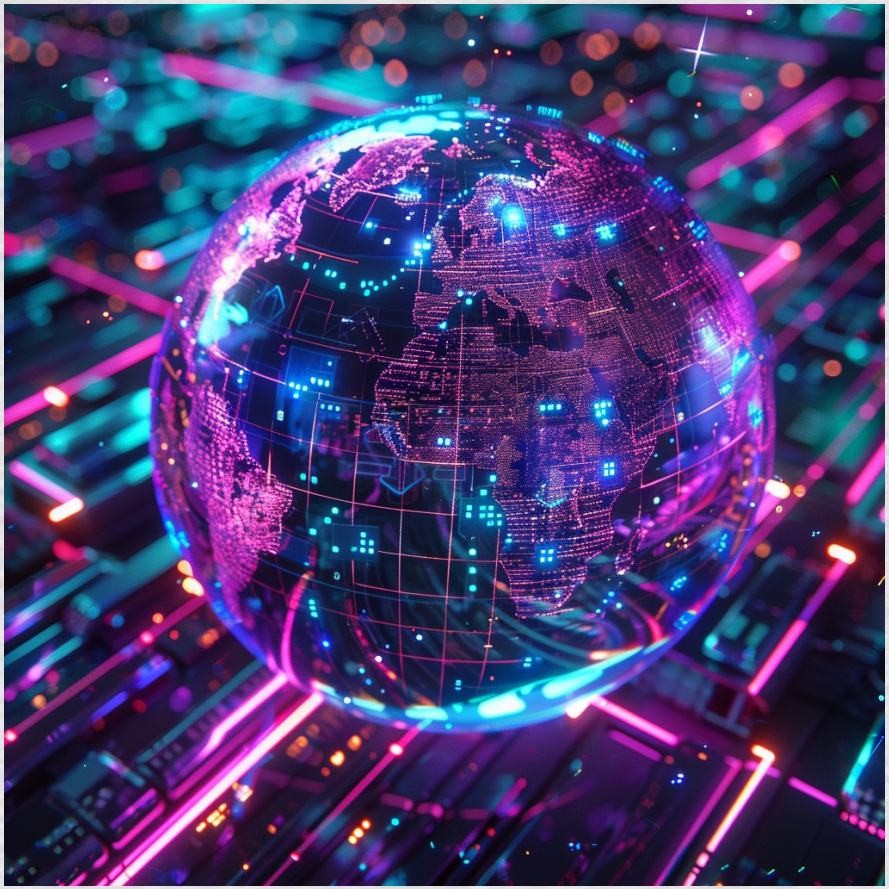
Зачем нужно знать маску при настройке?

Зачем знать маску при установке адреса?

- Для определения границ адресов LAN
- Для формальной проверки gateway
- Для организации широковещания

Специальные IPv4 адреса

Существуют специальные адреса. Это или адреса из отдельных диапазонов или отдельные адреса специального назначения.



Специальные IP адреса

- Адрес сети – в поле адреса узла – все 0
- Адрес широковещания в поле адреса узла – все 1
- Универсальный бродкаст – адрес целиком из 1
- Текущая сеть – в поле адреса сети – все 0

Специальные IP адреса

- 127.0.0.0 / 8 - тестирование
- 169.254.0.0/16 – самонастройка IPv4
- 192.88.99.0/24 – IP6 to IP4 relay

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_version_4

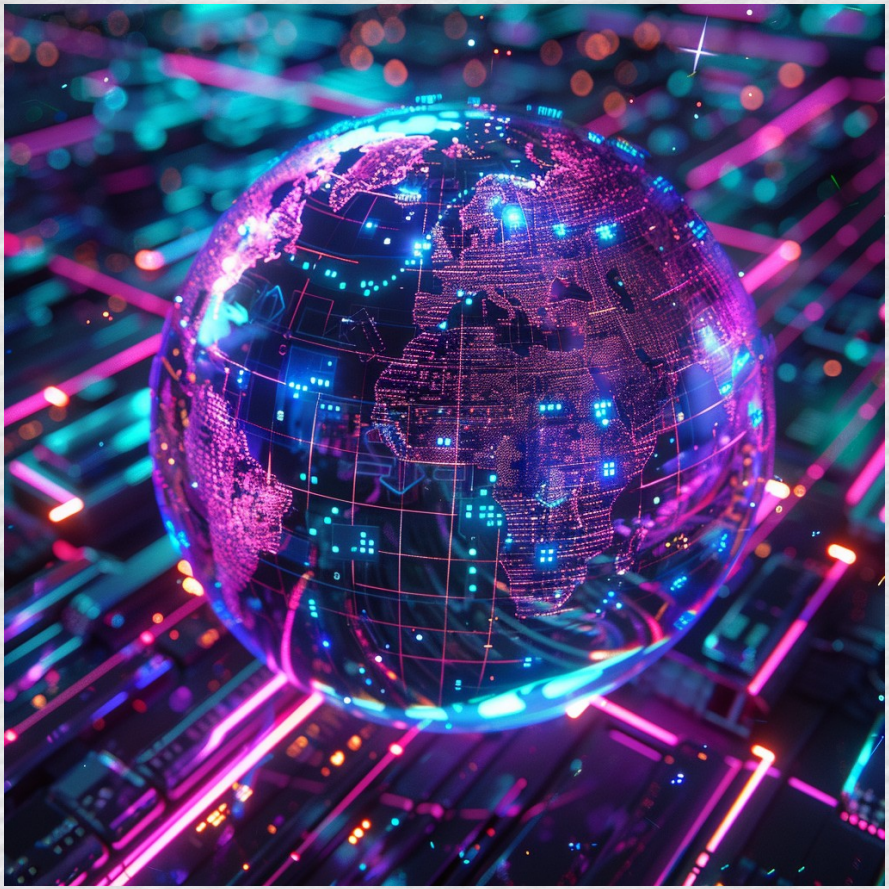
Частные или серые IP-адреса

В соответствии со стандартом RFC 1918 было зарезервировано несколько диапазонов адресов класса A, B и C. Не для Интернета!

- A — 10.0.0.0/810.0.0.0 – 10.255.255.255
- B — 172.16.0.0/12172.16.0.0 – 172.31.255.255
- C — 192.168.0.0/16192.168.0.0 – 192.168.255.255

Wildcard Mask

Есть еще Wildcard Mask, это маска, используемая в правилах фаерволов для сокращения количества проверок



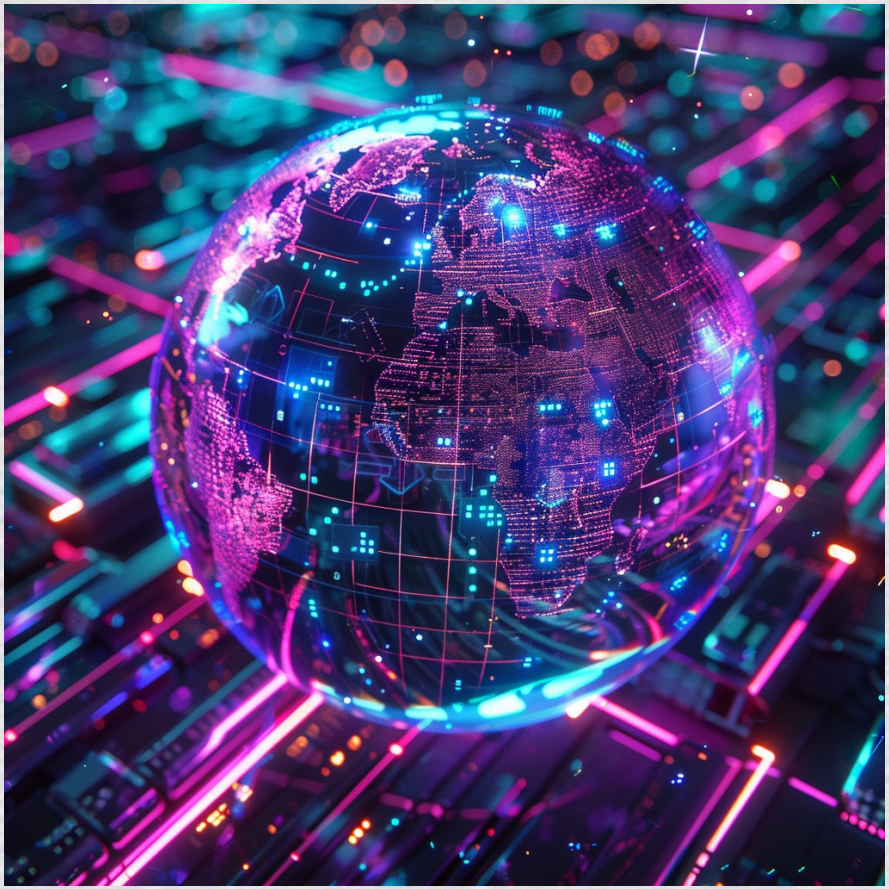
Wildcard Mask

```
access-list 123 deny ip 192.168.0.1 0.0.0.254 any
access-list 123 permit ip any any
int fa0/1
ip access-group 123 in
```

192.168.0.127 –адрес	11000000.10101000.00000000.01111111
192.168.0.1 – адрес образец	11000000.10101000.00000000.00000001
0.0.0.254 – wildcard mask	00000000.00000000.00000000.11111110

Wildcard mask – 4-байтное число, которое содержит двоичные единицы в тех разрядах IP адреса, которые могут в ip адресе содержать разные значения, и нули в тех разрядах адреса, которые должны совпадать с заданными в правиле фильтрации. Wildcard mask не обязана содержать подряд идущие единицы или нули.

Структура адреса IPv6



Адреса IPv6

В протоколе IPv6 размер адреса составляет 128 бит. Предпочтительным является следующее представление адреса IPv6: x:x:x:x:x:x:x:x, где каждая буква x - это шестнадцатиричные значения шести 16-битных элементов адреса.

Диапазон адресов IPv6 составляет от

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

до

f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f

Адреса IPv6

2001:0DB8:00AF:ABCD:0000:0000:0000:0034

- Правила сокращения при записи:
  - Убираем ведущие нули:

2001:DB8:AF:ABCD:0000:0000:0000:34

- Убираем длинные последовательности нулей:

2001:DB8:AF:ABCD::34

Логические части адреса IPv6

Вместо масок сетей – префиксы от 0 до 128 (стандартно – 64)



Префиксы адреса

Длина префикса кратна 16:

- Адрес: 2a02:06b8:0892:ad61:59a2:3149:c5a0:67a4/64
- Префикс: 2a02:06b8:0892:ad61:0000:0000:0000:0000

Длина префикса кратна 4:

- Адрес: 2a02:06b8:0892:ad61:59a2:3149:c5a0:67a4/52
- Префикс: 2a02:06b8:0892:a000:0000:0000:0000:0000

Длина префикса не кратна 4:

- Адрес: 2a02:6b8:0892:ad61:59a2:3149:c5a0:67a4/54
- Префикс: 2a02:6b8:0892:ac00:0000:0000:0000:0000

Типы адресов

- **Unicast** адреса идентифицируют только один сетевой интерфейс. Протокол IPv6 доставляет пакеты, отправленные на такой адрес, на конкретный интерфейс (несколько типов).
- **Anycast** адреса назначаются группе интерфейсов, обычно принадлежащих различным узлам. Пакет, отправленный на такой адрес, доставляется на один из интерфейсов данной группы, как правило наиболее близкий к отправителю с точки зрения протокола маршрутизации.
- **Multicast** адрес также используется группой узлов, но пакет, отправленный на такой адрес, будет доставлен каждому узлу в группе.
- Бродкаста нет

Виды Unicast адресов

- **Global unicast**

  Аналог адреса белого адреса IPv4. Глобальные индивидуальные адреса могут быть настроены статически или присвоены динамически. Начинается с 2 или с 3. От 2000 до 3FFF. Из этой группы отдельно выделяется сеть 2001:0DB8::/32

- **Link-local**

  Local IPv6-адрес канала позволяет устройству обмениваться данными с другими устройствами под управлением IPv6 по одному и тому же каналу и только по данному каналу (подсети). Не является аналогом «серого» IPv4. Локальные IPv6-адреса канала находятся в диапазоне FE80::/10. /10

- **Unique local**

  Unique local — IPv6-адреса имеют некоторые общие особенности с «серыми» адресами IPv4, но имеют и значительные отличия. Находятся в диапазоне от FC00::/7 до FDFF::/7. Хотя протокол IPv6 обеспечивает особую адресацию для сайтов, он не предназначен для того, чтобы скрывать внутренние устройства под управлением IPv6 от Интернета IPv6.

Структура Global Unicast адреса

Global Unicast адрес

Префикс глобальной маршрутизации	Ид. подсети	Идентификатор интерфейса
48 бит	16 бит	64 бита
Префикс сети		Идентификатор интерфейса

Префикс глобальной маршрутизации выдается IANA

Пример адреса: 2001:DB8:AF:ABCD::34

Пример Global Unicast адреса



Структура Link-local адреса

Link-local

Fe80	Ид. подсети	Идентификатор интерфейса
16 бит	48 бит	64 бита
Префикс сети		Идентификатор интерфейса

Пример адреса: fe80::59e1:d46b:1bb:5169

Структура Unique local адреса

Unique local

FD	Префикс глобальной маршрутизации	Ид. подсети	Идентификатор интерфейса
8 бит	40 бит	16 бит	64 бита
Префикс сети			Идентификатор интерфейса

Определяется по RFC 4193
Для работы в LAN. В интернете не работают.

Пример адреса: fde8:86a5:fe80:1:5922:49:50:6767

Fc00::/8 – управляется IANA (не работает)
Fd00::/8 – используете. Генерация по алгоритму. Сети по /48

Другие виды адресов

- **Multicast**

  Для рассылок внутри группы. Начинаются с FF.

  - FF02::1 – все узлы на канале
  - FF02::2 – все роутеры

- **Loopback**

  ëLoopback-адрес используется узлом для отправки пакета самому себе.

  - Loopback-адрес IPv6 - ::1/128 или просто ::1.

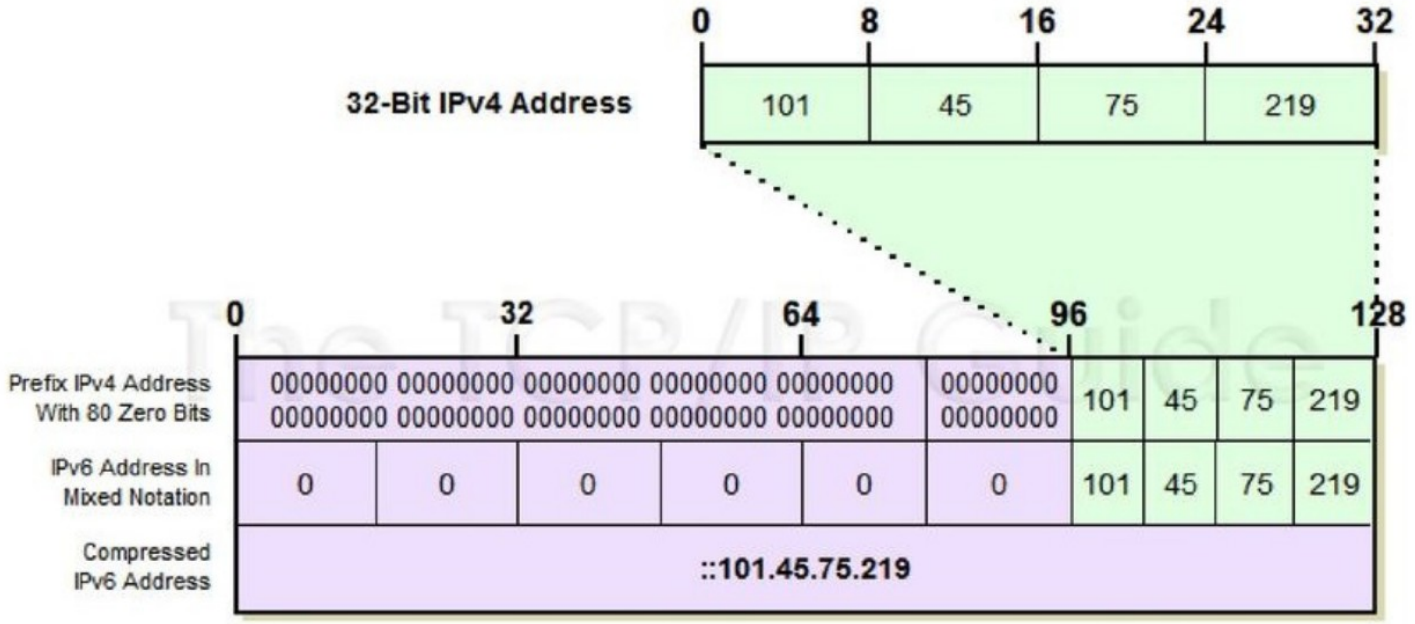
- **IPv4 embedded**

  Использование этих адресов способствует переходу с протокола IPv4 на IPv6.

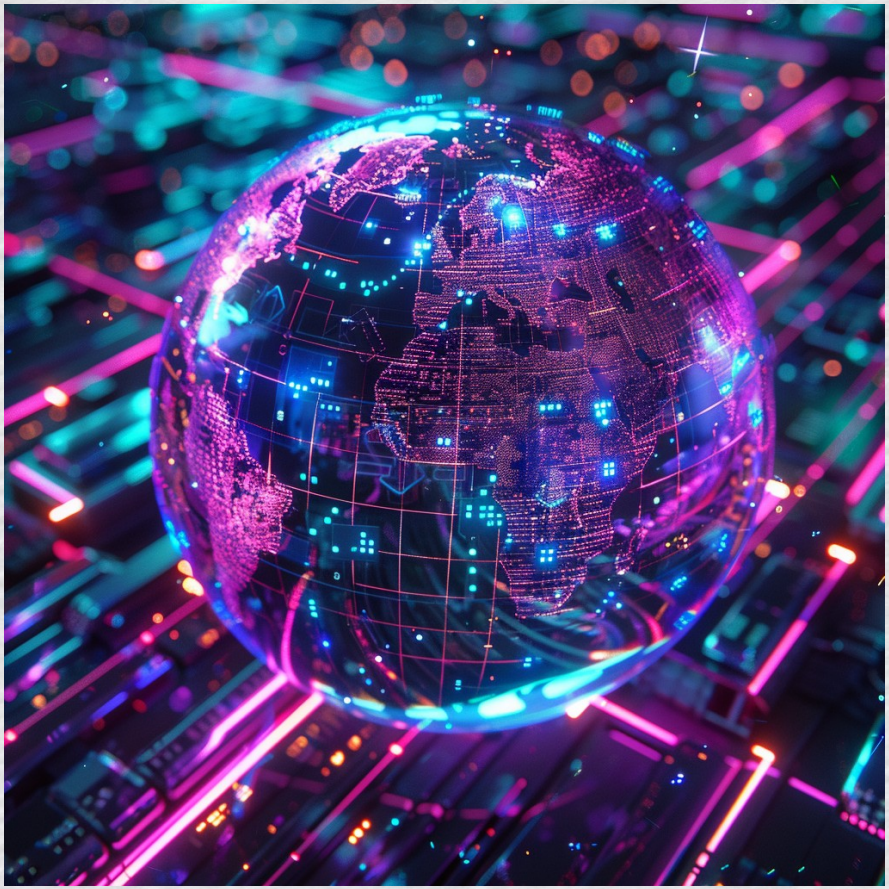
- **Unspecified address**

  Неопределённый адрес состоит из нулей и в сжатом формате представлен как ::/128 или просто :: Он не может быть назначен интерфейсу и используется только в качестве адреса источника в IPv6-пакете.

IPv4 embedded



Выводы



Выводы

- TCP\IP открытый стек с нестрогой инкапсуляцией
- Полных уровней 3, нижний интерфейсный
- Адреса: IP, port, socket
- Соединение
- В IPv4 и IPv6 адреса содержат две части.
- Не все диапазоны адресов могут использоваться для хостов.
- Есть много служебных адресов.
- В IPv6 нет брокаста.
- TCP\IP использует все типы рассылок.